

Вопросы к экзамену по математической логике 2024

1. Исчисление высказываний. Формулы. Теорема о единственности представления формулы ИВ.
2. Правила вывода. Секвенции Доказательства. Допустимые правила.
3. Доказательство секвенций $\varphi \wedge \neg \varphi \vdash$ и $\vdash \neg \varphi \vee \neg \varphi$.
4. Интерпретация ИВ. Истинность формул и секвенций на наборе пропозициональных переменных. Тожественная истинность.
5. Теорема о непротиворечивости ИВ.
6. Вложение непротиворечивого множества формул в максимальное.
7. Свойства максимального непротиворечивого множества формул.
8. Теорема о полноте классического ИВ.
9. Понятие об интуиционизме и конструктивизме в математике.
10. Интуиционистское ИВ. Недоказуемость закона исключённого третьего.
11. Эквивалентные множества и их свойства.
12. Теорема Кантора – Шрёдера – Бернштейна.
13. Счётные множества и их свойства.
14. Множества мощности континуума и их свойства.
15. Связь между счётными множествами и множествами мощности континуума.
16. Теорема Кантора о мощности множества всех подмножеств данного множества.
17. Эквивалентность множеств $(X^Y)^Z$ и $X^{Y \times Z}$.
18. Вполне упорядоченные множества. Их свойства.
19. Аксиома выбора, Теорема Цермело.
20. Лемма Цорна.
21. Ординальные числа и их свойства.
22. Кардинальные числа и их свойства.
23. Равенство $m + m = m$ для бесконечных множеств.
24. Мощность множества $A \times A$.
25. Аксиомы Пеано натуральных чисел. Коммутативность сложения.
26. Аксиомы действительных чисел.
27. Модель. Сигнатура. Термы. Формулы УИП.
28. Истинность формулы на модели.
29. Элиминация кванторов.
30. Выразимые и невыразимые предикаты. Метод автоморфизмов.
31. Фильтры. Вложение фильтра в ультрафильтр. Характеризация ультрафильтров.
32. Центрированные системы множеств. Вложение центрированной системы в фильтр.
33. Ультрапроизведение моделей.
34. Теорема Лося.
35. Теорема Гёделя – Мальцева и следствие из неё.
36. Машины Тьюринга и вычислимые функции. Понятие алгоритма. Тезис Чёрча.
37. Операторы суперпозиции и примитивной рекурсии. Примитивно рекурсивные функции.
38. Оператор минимизации. Рекурсивные функции.
39. Разрешимые и перечислимые множества. Характеризация перечислимых множеств.
40. Универсальные вычислимые функции.
41. Существование перечислимого неразрешимого множества.
42. Алгоритмически неразрешимые задачи. Машина Тьюринга с неразрешимой проблемой остановки.